INSTRUCTIVO DEL CIENTÍFICO

RatioBos 1.0.0

Del *animal factorial* a la ración certificada

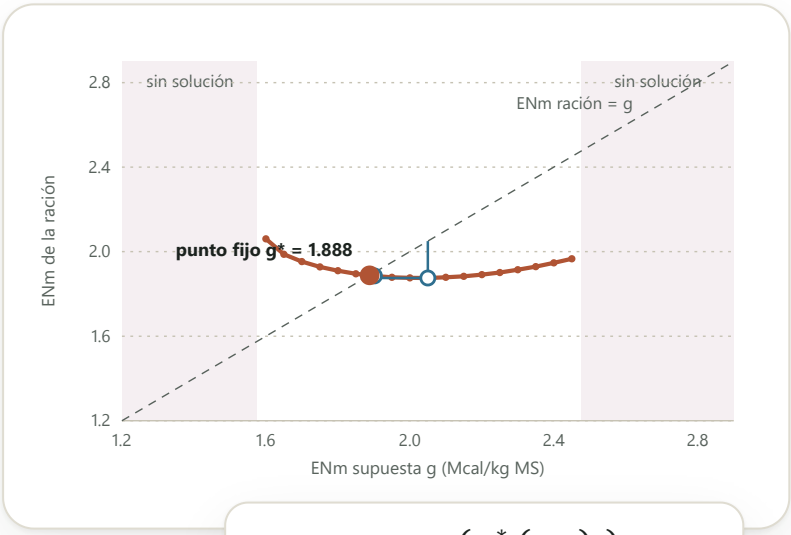
Formulación de mínimo costo para bovinos de carne: ecuaciones NASEM (2016), ajuste iterativo de energía y consumo, programación lineal con certificado de dualidad, huella ambiental IPCC (2019) y validación con dietas publicadas.

1.ª edición · octubre de 2026 · describe RatioBos 1.0.0

DOI 10.5281/zenodo.23197134 · Licencia MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Luis Ángel Barrera-Guzmán

Guía complementaria del Instructivo del Productor.



$$g_*:\ \mathrm{ENm}_{\mathrm{dieta}}\left(\mathbf{x}^*\left(g_*\right)\right) = g_*$$

ANIMAL

NASEM (2016)

energía neta de California y proteína metabolizable

MÉTODO

Símplex + punto fijo

la ENm supuesta y la de la ración coinciden

VALIDACIÓN

19 / 19 · 0.5 %

dietas igualadas o abaratadas · error en EN observada

PRUEBA

500 / 500

problemas idénticos a HiGHS (SciPy)

ANTES DE LEER

Alcance, notación y cómo citar

Para quién es esta guía, qué supone del lector y cómo se organiza.

Esta guía documenta el método de RatioBos con el detalle necesario para evaluarlo, enseñarlo y reproducirlo: cada ecuación del animal, la construcción del modelo lineal, el algoritmo que hace coincidir la energía de la ración con la que se supuso para predecir el consumo, la huella ambiental y la validación con experimentos publicados. Supone conocimientos de nutrición de rumiantes y nociones de programación lineal.

Todos los números provienen de la app con el mismo caso del Instructivo del Productor: **300 toretes cruza cebú × europeo de 380 kg**, meta de 1.35 kg/d, Jalisco en temporada seca, con implante y monensina (30 mg/kg MS). En la app, la **vista científica** (botón en la barra superior) muestra todo lo que aquí se describe.

Recuadros

≡ **DEFINICIÓN**

Un concepto con su significado exacto.

∴ **RESULTADO**

Una propiedad que el programa aprovecha, con su consecuencia práctica.

◆ **EN EL CASO**

Los números del caso, tal como los calcula la app.

! **PRECAUCIÓN**

Un supuesto o límite del método que puede cambiar una conclusión.

Notación

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	UNIDAD
PV · SBW	peso vivo · peso vivo en ayuno (0.96 PV)	kg
EQSBW	peso equivalente: SBW × SRW / FSBW	kg
SWG · GDP	ganancia de peso en ayuno · ganancia diaria	kg/d
CMS	consumo de materia seca	kg/d
ENm · ENg	energía neta de mantenimiento · de ganancia	Mcal/kg MS
ER	energía retenida (ENg requerida al día)	Mcal/d
PM · PCM · PNDR	proteína metabolizable · microbiana cruda · no degradable	g
x_i	inclusión del ingrediente i	% de la MS
c_i	precio del ingrediente en base seca	$/kg MS
g	ENm supuesta de la ración	Mcal/kg MS

Cómo citar

PROGRAMA

Mojica-Zárate, H. T., y Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *RatioBos: Guided least-cost diet formulation for beef cattle* (Versión 1.0.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23197134

ESTE INSTRUCTIVO (APA, 7.ª ED.)

Mojica-Zárate, H. T., y Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *RatioBos: Instructivo del Científico* (1.ª ed.). https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioBos/instructivo-cientifico.html

BLOQUES 1 A 4

El modelo del animal

Requerimientos factoriales del sistema de energía neta de California (Lofgreen y Garrett, 1968) con las ecuaciones de NRC (1996, 2000) y NASEM (2016).

M.1 Peso equivalente

La composición de la ganancia depende de qué tan cerca está el animal de su peso a engrasamiento objetivo. NASEM lo resuelve escalando el peso del animal al de un animal de referencia con 478 kg de peso en ayuno al 28 % de grasa en la canal (SRW):

$$\mathrm{SBW} = 0.96\ \mathrm{PV}, \qquad \mathrm{EQSBW} = \mathrm{SBW} \cdot \frac{\mathrm{SRW}}{\mathrm{FSBW}} \tag{1}$$

donde FSBW es 0.96 veces el peso final de referencia del Bloque 3 (o el peso adulto en vaquillas).

◆ **EN EL CASO**

SBW = 0.96 × 380 = 364.8 kg; FSBW = 0.96 × 620 = 595.2 kg; EQSBW = 364.8 × 478 / 595.2 = **293.0 kg**.

M.2 Mantenimiento

$$\mathrm{ENm}_{\mathrm{req}} = \left(0.077\, f_{\mathrm{raza}}\, f_{\mathrm{sexo}}\, f_{\mathrm{lact}} + a_2\right) \mathrm{SBW}^{0.75} \cdot f_{\mathrm{jadeo}} \cdot f_{\mathrm{act}} \tag{2}$$

FACTOR	VALORES	FUENTE
f_{raza}	británico y continental 1.00; cebú 0.90; cruza 0.95; criollo 1.00; lechero 1.20	NRC (1996)
f_{sexo}	novillo y vaquilla 1.00; torete 1.15	NRC (1996)
f_{lact}	1.20 en vacas lactando	NRC (1996)
a_2	0.0007 (20 − T_{previa}): aclimatación a la temperatura del mes anterior	NRC (1996)
f_{jadeo}	1.07 con jadeo rápido (ITH efectivo 79–83); 1.18 con boca abierta (≥ 84)	NRC (1996)
f_{act}	corral 1.00; semiestabulado 1.05; pastoreo plano 1.10; lomerío 1.20	NRC (1996)

El ITH (NRC, 1971) es 0.81 T + HR/100 (T − 14.4) + 46.4. El **ITH efectivo** descuenta la sombra (lámina −2 puntos, sombra amplia −4, domo con ventiladores −6) y la adaptación del biotipo (cebú +3 puntos; cruzas y criollo +1.5; lechero −1), y decide el factor de jadeo.

◆ **EN EL CASO**

Mes anterior a 17 °C: $a_2 = 0.0021$. $ENm_{req} = (0.077 \times 0.95 \times 1.15 + 0.0021) \times 364.8^{0.75}$ = **7.20 Mcal/d**. Sin jadeo (ITH efectivo 64.1) y en corral.

M.3 Consumo

El consumo esperado depende de la ENm de la ración (NRC, 1996). Para animales en crecimiento:

$$\text{CMS} = \text{SBW}^{0.75} \cdot \frac{0.2435\,g - 0.0466\,g^2 - k}{g} \cdot \prod_m F_m \qquad (3)$$

con k = 0.1128 para añojos y 0.0869 para becerros, y g la ENm de la ración en Mcal/kg MS. En vacas: CMS = $\text{SBW}^{0.75}$ (0.04997 g^2 + 0.03840)/g (0.04631 en lactación) + 0.2 × leche. Los factores F son: grasa corporal por

EQSBW (de 1.00 a 0.73 entre 350 y 550 kg), sin implante 0.94, ionóforo 0.97, temperatura (0.65 a 1.16) y lodo (−1 % por cm). El usuario puede sustituir el consumo predicho por el observado.

M.4 Energía y proteína de la ganancia

$$\begin{aligned} \mathrm{ER} &= 0.0635\,(0.891\,\mathrm{EQSBW})^{0.75}\,(0.956\,\mathrm{SWG})^{1.097} \\ \mathrm{PN}_g &= \mathrm{SWG}\,(268 - 29.4\,\mathrm{ER}/\mathrm{SWG}) \\ \mathrm{PM}_g &= \mathrm{PN}_g / e, \quad e = 0.834 - 0.00114\,\mathrm{EQSBW} \quad (\geq 0.492) \\ \mathrm{PM}_m &= 3.8\,\mathrm{SBW}^{0.75} \end{aligned} \tag{4}$$

◆ **EN EL CASO**

Con SWG = 1.35 kg/d: ER = **5.46 Mcal/d**; $\mathrm{PN_g}$ = 201.4 g/d; e = 0.500; $\mathrm{PM_g}$ = 402.8 g/d; $\mathrm{PM_m}$ = 317.2 g/d; PM total = **720 g/d**.

M.5 Aporte de proteína metabolizable

La síntesis microbiana se estima con la ecuación de Galyean y Tedeschi (2014), adoptada por NASEM (2016), a partir del TND consumido; la grasa añadida no se cuenta porque no alimenta a los microbios:

$$\mathrm{PCM} = 42.73 + 0.087\,\mathrm{TND}_{\mathrm{cons}}, \qquad \mathrm{PM} = 0.64\,\mathrm{PCM} + 0.80\,\mathrm{PNDR} \tag{5}$$

Además se exige que la proteína degradable cubra la proteína microbiana (balance PDR − PCM ≥ 0); si no la cubre, la PM aportada se reduce en consecuencia. El término constante 42.73 g/d se divide entre el consumo para expresarlo por kilo de MS, de modo que la restricción sigue siendo lineal en las inclusiones.

M.6 Gestación, lactación y minerales

Gestación (NRC, 1996), con t días de gestación y PN el peso al nacer:

$$\begin{aligned} \mathrm{EM}_y &= \mathrm{PN}\left(0.4504 - 0.000766\,t\right) e^{\left(0.03233 - 0.0000275t\right)t} / 1000 \\ \mathrm{PM}_y &= 6.25\,\mathrm{PN}\left(0.001669 - 0.00000211\,t\right) e^{\left(0.0278 - 0.0000176t\right)t} / 0.65 \end{aligned} \tag{6}$$

La $\mathrm{EM_y}$ se convierte a ENm con $\mathrm{k_m}$ = ENm/EM de la ración. Lactación: ENl = leche × (0.3512 + 0.0962 × grasa %) y $\mathrm{PM_l}$ = leche × proteína % × 10 / 0.65. Calcio y fósforo son factoriales: mantenimiento 15.4 y 16 mg/kg

SBW, crecimiento 7.1 % y 3.9 % de la proteína retenida, más la gestación tardía y la leche, con absorción de 50 % (Ca) y 68 % (P).

! **PRECAUCIÓN · LÍMITES PRÁCTICOS**

Forraje, FDN físicamente efectiva, grasa, azufre, sodio y proteína cruda máxima no salen de ecuaciones: son límites prácticos por tipo de animal (por ejemplo, 8–15 % de forraje y FDNfe ≥ 7 % en finalización). El máximo de azufre se reduce con el azufre que aporta el agua (3.5–5 L por kg de MS según la temperatura).

BLOQUES 5 A 7

Formulación: programa lineal y punto fijo

El costo mínimo se obtiene con programación lineal; la dependencia entre la energía de la ración y el consumo se resuelve con un punto fijo alrededor del programa lineal.

F.1 El programa lineal

Las variables son las inclusiones x_i en % de la MS. Para un consumo C y unos requerimientos por kilo de MS dados, RatioBos resuelve:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \textstyle\sum_i c_i x_i \\ \text{sujeto a} \quad & \textstyle\sum_i x_i = 100 \\ & \textstyle\sum_i a_{ij} x_i \geq 100\left(b_j^- - k_j\left(C\right)\right), \quad \sum_i a_{ij} x_i \leq 100\left(b_j^+ - k_j\left(C\right)\right) \\ & l_i \leq x_i \leq u_i \end{aligned} \tag{7}$$

donde a_{ij} es el aporte de 1 kg de MS del ingrediente i al nutriente j y $k_j(C)$ es el término constante de la síntesis microbiana ($0.64 \times 42.73/C$ para la PM y $-42.73/C$ para el balance de PDR; cero para los demás). Los aportes por ingrediente de las restricciones derivadas son:

RESTRICCIÓN	APORTE DE 1 KG MS DEL INGREDIENTE
Proteína metabolizable (g/kg)	$0.64 \times 0.087 \times 10\ \mathrm{TND_i} + 0.80 \times 10\ \mathrm{PC_i}\ (1 - \mathrm{PDR_i}/100)$
Balance PDR − PCM (g/kg)	$10\ \mathrm{PC_i}\ \mathrm{PDR_i}/100 - 0.087 \times 10\ \mathrm{TND_i}$
FDN físicamente efectiva (%)	$\mathrm{FDN_i} \times \mathrm{pef_i}$
Forraje (%)	100 si es forraje seco, ensilaje o forraje verde; 0 si no

En la grasa añadida $\mathrm{TND_i}$ se toma como cero en las dos primeras filas. Cada fila se escala dividiéndola entre su mayor coeficiente en valor absoluto antes de resolver.

F.2 Símplex y certificado de optimalidad

MÉTODO	**Símplex tabular en dos fases**	PIVOTEO	**Regla de Bland (anticiclado)**
ARITMÉTICA	**Doble precisión (IEEE 754)**	INFACTIBILIDAD	**Suma de artificiales > 10^{-7}**
CERTIFICADO	**Dualidad fuerte, brecha < 10^{-7}**	DIAGNÓSTICO	**Relajación de una restricción a la vez**

∴ **RESULTADO · DUALIDAD FUERTE**

Si $\mathbf{x}$ es factible en el primal, $\mathbf{y}$ es factible en el dual y $\mathbf{c}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$, ambos son óptimos (Dantzig, 1963). RatioBos comprueba las tres condiciones con los valores numéricos de la solución antes de mostrarla; si alguna falla, lo dice.

◆ **EN EL CASO**

12 variables, 21 restricciones, 39 pivotes. Violación primal 4.3×10^{-14}, violación dual 1.5×10^{-13}, brecha relativa $\mathbf{2.0 \times 10^{-15}}$. Restricciones activas: ENg ≥ 1.254 Mcal/kg (precio sombra \$2.39 por Mcal/kg), PM ≥ 92.8 g/kg (\$0.0095 por g/kg), balance de PDR ≥ 0, Ca ≥ 0.514 %, Na ≥ 0.08 % y la premezcla fija en 0.3 %.

El **precio sombra** se lee como el cambio del costo por kilo de MS al subir en una unidad el requerimiento: exigir 0.01 Mcal/kg más de ENg encarece la ración \$23.9 por tonelada de MS. El **costo reducido** de un ingrediente no usado es lo que debería bajar su precio por kilo de MS para entrar; dividido entre 100/MS da el «precio de entrada» tal como se ofrece que ve el productor.

F.3 El ajuste de energía y consumo

El programa lineal necesita el consumo C y la ENg requerida por kilo, pero ambos dependen de la ENm de la ración que todavía no se conoce. Para una ENm supuesta g, el consumo sale de (3) y la ENg requerida por kilo es

$$\mathrm{ENg}_{\mathrm{req}}\left(g\right) = \frac{\mathrm{ER}}{C\left(g\right) - \mathrm{ENm}_{\mathrm{req}} / \left(g f_{\mathrm{ion}}\right)} \tag{8}$$

(el alimento que se va en mantenimiento no queda para ganar). Con esos datos se resuelve (7) y se obtiene una ración con su propia ENm, $\mathrm{ENm}_{\mathrm{dieta}}(g)$. La solución coherente es un **punto fijo**: $f(g) = \mathrm{ENm}_{\mathrm{dieta}}(g) - g = 0$. RatioBos lo busca así:

1. **Pasos directos amortiguados**: $g \leftarrow g + 0.85\, f(g)$, hasta 7 evaluaciones, deteniéndose si $|f| < 0.002$ Mcal/kg.
2. Si no converge, **barrido** de g entre 0.8 y 2.9 Mcal/kg cada 0.1, y **bisección** (30 pasos, tolerancia 0.0005) en el primer par de raciones factibles con cambio de signo ($f \geq 0 \rightarrow f < 0$).
3. Se conserva la ración del lado **conservador** ($f \geq 0$): su ENm real es al menos la supuesta, así que cumple el requerimiento verdadero. Sin cambio de signo, se usa la factible con $f \geq 0$ más cercana a cero.

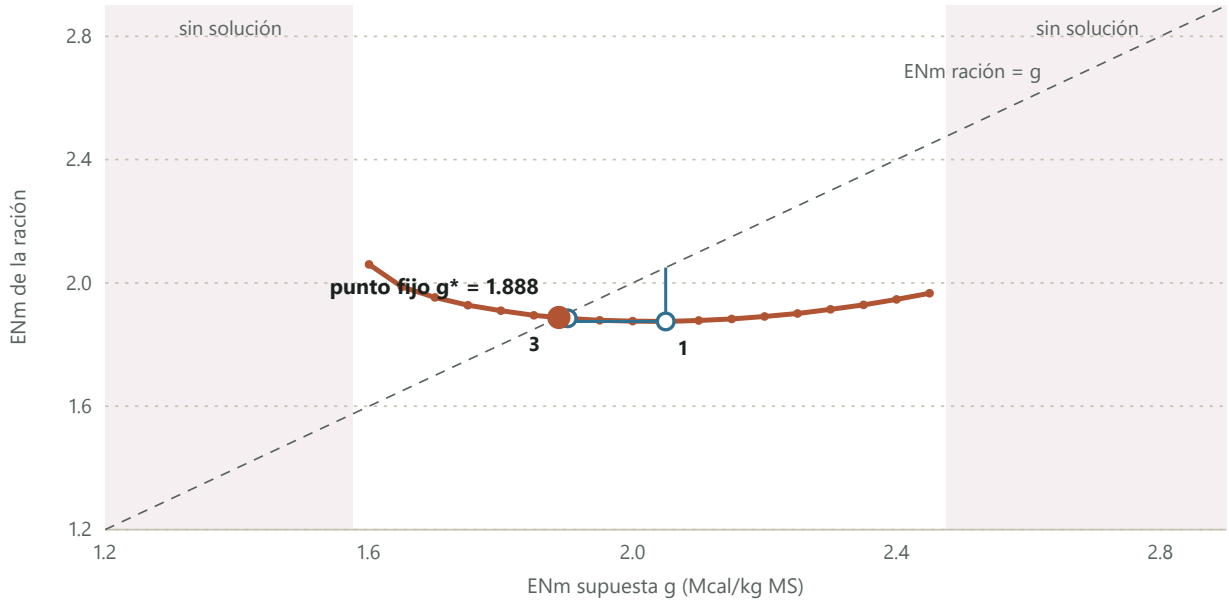


FIGURA F.1 **El punto fijo del caso.** Curva terracota: ENm de la ración de costo mínimo para cada ENm supuesta; línea punteada: identidad. En azul, las tres iteraciones que hizo la app desde g = 2.05. Fuera de 1.6–2.45 Mcal/kg el programa lineal no tiene solución.

◆ **EN EL CASO**

Partiendo de $g = 2.05$: la ración resultante tiene 1.875 Mcal/kg; con $g = 1.901$ da 1.885; con $g = 1.888$ da 1.8875 ($|f| = 0.0003$). Tres programas lineales bastaron. Consumo final 7.75 kg MS/d; ENg requerida 1.254 Mcal/kg.

! **PRECAUCIÓN · POR QUÉ NO BASTA ITERAR**

Con metas de ganancia bajas, el programa lineal de costo mínimo puede devolver raciones con ENm muy por debajo de la supuesta, y con ENm supuestas bajas el problema se vuelve infactible (el consumo cae y la ENg requerida por kilo se dispara). La iteración simple oscila o se detiene en la región infactible; el barrido con bisección encuentra el cruce si existe. Los minerales sin energía (carbonato, fosfato) se limitan a 2 % de la MS para impedir que funcionen como «diluyentes» baratos de la energía.

F.4 Ganancia máxima factible

Si (7) no tiene solución para la meta, se busca por bisección (14 pasos entre 0.1 kg/d y la meta) la mayor ganancia con la que el procedimiento F.3 da una ración factible. Es la que ofrece el botón «Usar … kg/d y formular» y la que usan el programa y la comparación regional cuando el clima no permite la meta.

BLOQUES 7 A 9

D Desempeño predicho y economía

De la ración a la ganancia, del día al ciclo completo y del ciclo a la utilidad.

D.1 Ganancia permitida por energía y por proteína

Con la ración formulada se calcula el alimento destinado a mantenimiento, $FM = ENm_{req}/(ENm_{dieta} \cdot f_{ion})$, y la energía disponible para ganar, $ER_{disp} = (C - FM)\ ENg_{dieta}$. La **ganancia permitida por energía** es la inversa exacta de (4), resuelta por bisección (60 pasos). La **ganancia permitida por proteína** resuelve $PN_g(SWG) = (PM_{aportada} - PM_m) \cdot e$. La ganancia predicha es la menor de las dos y la app indica cuál limita.

◆ **EN EL CASO**

FM = 3.40 kg MS/d; C − FM = 4.35 kg MS/d; ER_{disp} = 5.455 Mcal/d; ganancia por energía 1.34996 kg/d y por proteína 1.35001 kg/d: **las dos restricciones están activas a la vez**, señal de una ración bien equilibrada.

D.2 Simulación del programa

Para cada fase se formula una ración con el peso medio de la fase, su meta de ganancia (o la máxima factible, buscada por bisección) y su rango de forraje (en la recepción de engorda, además, FDNfe ≥ 12 %), y luego se simula el crecimiento **día a día**: cada día se recalculan el consumo esperado (con el término microbiano de la PM ajustado a ese consumo) y la ganancia permitida por esa ración al peso de ese día, hasta alcanzar el peso final de la fase. Se acumulan días, MS, costo, metano y nitrógeno. La utilidad incluye compra, alimento, otros costos por día y venta; el precio de equilibrio es el precio de venta que la hace cero.

D.3 Ganancia económica óptima, regiones y sensibilidad

El tablero formula la ración para una rejilla de metas de ganancia y calcula para cada una el margen diario, GDP × precio de venta − CMS × costo − otros costos, y el costo de alimento por kilo ganado. El óptimo económico es la meta de mayor margen; en el caso, 1.40 kg/d ($36.44 por animal al día, contra $34.30 a 1.35 kg/d). La comparación regional repite el procedimiento F.3 con el clima de la temporada y los factores de precio de cada región; la sensibilidad mueve el precio del ingrediente de mayor aporte al costo entre 70 % y 130 % y reformula en cada punto.

BLOQUE 10

Huella ambiental y frontera costo–huella

Inventario por animal al día con los métodos del IPCC (2019) y potenciales de calentamiento del AR6, y una formulación biobjetivo por precio interno del carbono.

DEFINICIÓN · SOSTENIBILIDAD

RatioBos sigue a la FAO (2014, 2018): un sistema es sostenible cuando satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, en sus dimensiones ambiental, económica y social. Por eso el bloque no minimiza la huella aislada, sino que muestra el costo económico de reducirla.

S.1 Gases de efecto invernadero

$$
\begin{aligned}
\mathrm{CH}_{4,\,\mathrm{ent}} &= C \cdot 18.45 \cdot \frac{Y_m}{100} \,/\, 55.65 \quad (\mathrm{kg/d}) \\
\mathrm{CH}_{4,\,\mathrm{est}} &= \mathrm{VS} \cdot B_0 \cdot 0.67 \cdot \mathrm{MCF}, \quad \mathrm{VS} = C\left(1 - \mathrm{DE} + 0.04\right)\left(1 - 0.08\right) \\
N_2O &= N_{\mathrm{ex}}\left[\mathrm{EF}_3 + \mathrm{Frac}_{\mathrm{gas}} \cdot 0.010 + \mathrm{Frac}_{\mathrm{leach}} \cdot 0.011\right] \cdot 44 \,/\, 28 \\
\mathrm{CO}_2e &= \textstyle\sum_i C_i e_i + 27\left(\mathrm{CH}_{4,\,\mathrm{ent}} + \mathrm{CH}_{4,\,\mathrm{est}}\right) + 273\, N_2O
\end{aligned}
\tag{9}
$$

El $\mathbf{Y_m}$ de la ración es el promedio ponderado del de cada ingrediente según las categorías del IPCC (2019, cuadro 10.12): concentrados 3.0 %; forrajes 4.0, 6.3 o 7.0 % según su TND (≥ 72, ≥ 62 o menos); minerales, aditivos y urea 0. B_0 = 0.18 m³/kg SV; MCF de 1.0, 1.5 o 2.0 % en corral seco según la temperatura (< 15, 15–25, > 25 °C) y 0.47 % en pastoreo. EF_3 = 0.02 en corral y 0.004 en pastoreo; $Frac_{gas}$ = 0.30 y 0.21; $Frac_{leach}$ = 0.24 solo en las regiones húmedas. N_{ex} = N consumido − N retenido (PN_g/6.25 en crecimiento). e_i es la huella de producir 1 kg de MS del ingrediente *i* (cultivo, fertilizante, proceso y transporte, sin cambio de uso de suelo), con valores orientativos dentro de los intervalos de GFLI y FAO-GLEAM y asignación económica para los subproductos; todos son editables en la vista científica.

◆ **EN EL CASO**

Y_m = 3.38 %; CH_4 entérico 86.9 g/d; N consumido 162.3 g/d, retenido 32.2 g/d, excretado 130.1 g/d. CO_2e: alimento 3.08, entérico 2.35, N_2O 1.43 y CH_4 del estiércol 0.09 kg/d; total **6.95 kg CO_2e/d**, 5.15 kg por kg ganado.

S.2 Agua, suelo y estiércol

INDICADOR	CÁLCULO	FUENTE
Agua de bebida	3.5 L/kg MS (5 L arriba de 25 °C)	NASEM (2016)
Huella hídrica del alimento	Σ C_i × agua verde + azul por kg MS	Mekonnen y Hoekstra (2011)
Agua gris	N lixiviado / 10 mg N/L	Mekonnen y Hoekstra (2011)
Tierra para el alimento	Σ C_i × m²·año por kg MS (rendimientos medios)	SIAP (2024)
Tierra para el estiércol	máx(N_{ex}(1 − $Frac_{gas}$)/170, P_{ex}/25) ha·año	límites de 170 kg N y 25 kg P/ha
Amoniaco	N_{ex} × $Frac_{gas}$ × 17/14	IPCC (2019)

S.3 Formulación con precio interno del carbono

Para trazar la frontera costo–huella se resuelve el mismo procedimiento F.3 con un costo ampliado $c_i + w \cdot CO_2e_i/1000$, donde CO_2e_i (kg por kg de MS) suma la huella del alimento, el metano entérico atribuible por su Y_m, el metano y el N_2O de su estiércol, y w recorre 0, 1,000, 2,000, 3,500, 5,000, 8,000, 12,000 y 20,000 $/t CO_2e. Cada solución es eficiente en el sentido de Pareto (método de ponderación). El punto de **equilibrio** sugerido es el que maximiza la reducción de CO_2e por peso adicional entre los que reducen la huella al menos 2 %.

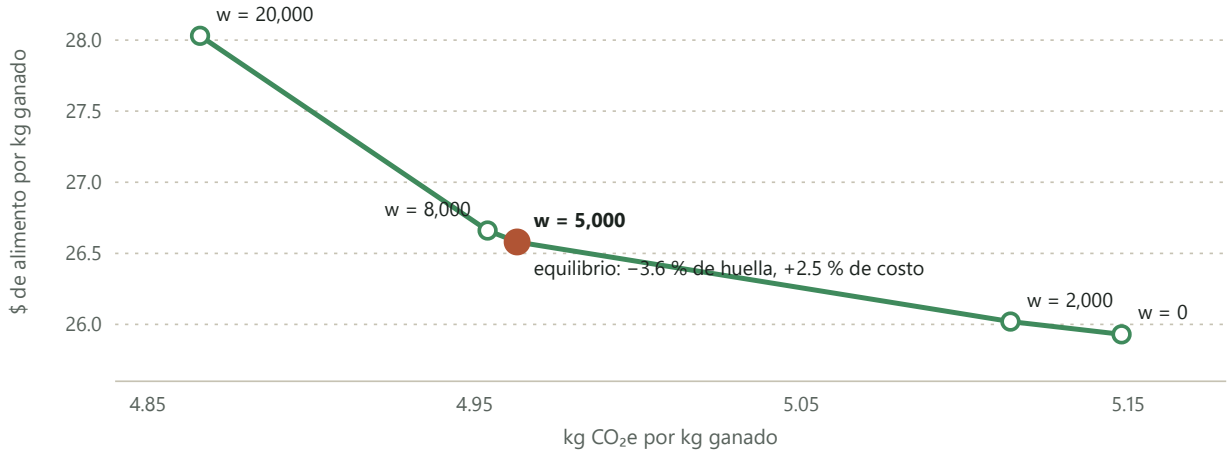


FIGURA S.1 **Frontera costo–huella del caso.** Cada punto es una ración óptima con un precio interno del carbono w ($/t CO_2e). Con w = 1,000, 3,500 y 12,000 la ración no cambia respecto al punto anterior. Cada tonelada evitada en el equilibrio cuesta ≈ $3,500.

BLOQUE ✓

Validación con dietas publicadas

Cinco pruebas independientes: composición, optimizador, energía neta observada, economía y proteína metabolizable; más la comparación del solucionador con HiGHS.

V.1 Los experimentos

Se capturaron, tal cual, las fórmulas de 19 dietas de 9 artículos publicados entre 2017 y 2025, con 27 grupos de animales con desempeño medido: engordas de toretes cruzados en Sinaloa, becerros de alto riesgo en Zacatecas y becerros y novillos Holstein del grupo de Zinn en El Centro, California. Los ingredientes que la biblioteca no tiene se agregaron con la composición que reporta cada artículo.

ARTÍCULO	LUGAR	ANIMALES	DIETAS	GRUPOS
Estrada-Angulo et al. (2022)	Culiacán, Sinaloa	Toretes cruzados, finalización	1	2
Plascencia et al. (2022)	El Centro, California	Becerros Holstein, crecimiento	2	2
Ramos-Aviña et al. (2018)	El Centro, California	Novillos Holstein, 1–112 d	2	2
Castro-Pérez et al. (2020)	Culiacán, Sinaloa	Toretes en clima tropical (sombra)	3	4
Rodríguez-Cordero et al. (2025)	Zacatecas	Becerros enteros de alto riesgo	1	5
González-Vizcarra et al. (2017)	El Centro, California	Novillos, maíz rolado contra hojueleado	2	4
Montano et al. (2023)	El Centro, California	Becerros Holstein, DDGS	4	4
Salinas-Chavira et al. (2024)	El Centro, California	Becerros Holstein, PM y metionina	2	2
Carvalho et al. (2022)	El Centro, California	Novillos Holstein, PM y virginiamicina	2	2
Total			**19**	**27**

V.2 Prueba 1 · composición calculada

La app analiza cada fórmula con su propia biblioteca y compara el resultado con la composición que reportan los autores. Los errores absolutos medios son de 3.0 % en energía neta (38 valores), 2.1 % en proteína cruda, 4.4 % en fibra y grasa y 7.8 % en minerales.

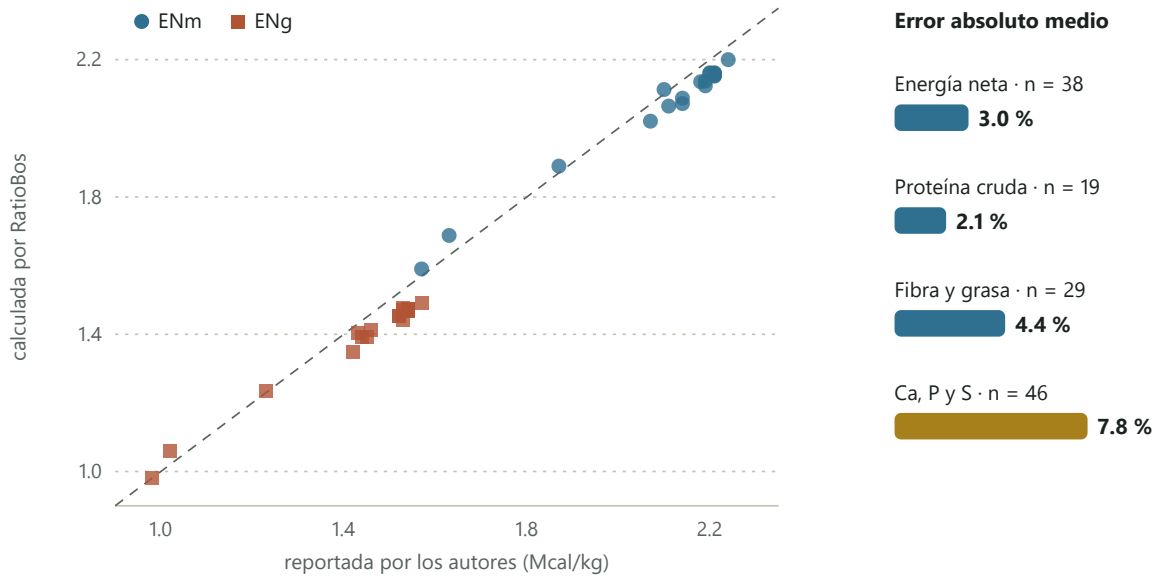


FIGURA V.1 **Composición reportada contra calculada.** Izquierda: energía neta de las 19 dietas (la línea punteada es la igualdad). Derecha: error absoluto medio por grupo de nutrientes.

> **!** **PRECAUCIÓN · SESGO EN LA ENERGÍA TABULAR**
>
> En las dietas de maíz hojueleado la app da 2–3 % menos ENm y 3–6 % menos ENg que los autores. No es un error de cálculo: los artículos usan para ese grano valores tabulares de energía más altos (≈ 2.4 Mcal ENm/kg) que la tabla de Oklahoma State que trae la app (2.29). En las dietas con más forraje (las de adaptación de Castro-Pérez et al., 2020, y la de recepción de Rodríguez-Cordero et al., 2025) el sesgo desaparece o se invierte. Si conoce el valor de su ingrediente, edítelo en el Bloque 5.

V.3 Prueba 2 · el optimizador

Para cada dieta publicada se fijaron como requerimientos sus propios aportes de nutrientes (mínimos de energía, proteína y minerales; máximos de FDN, grasa y azufre) y se dejó que el optimizador eligiera entre los mismos ingredientes, con la premezcla y los aditivos fijos. Si el optimizador funciona, debe devolver una ración igual o más barata que la publicada. Resultado: **19 de 19**, todas con certificado de dualidad válido.

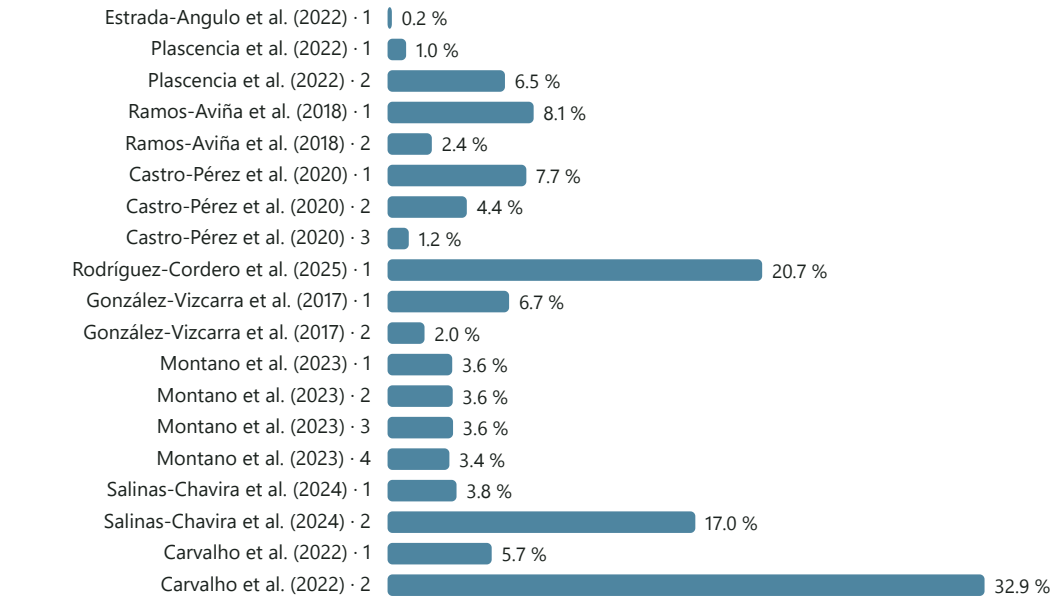


FIGURA V.2 **Prueba del optimizador.** En las 19 dietas la app encontró una ración igual de nutritiva y más barata con los mismos ingredientes (costos con los precios de ejemplo de la app).

V.4 Prueba 3 · energía neta observada

Los artículos del grupo de Zinn reportan la energía neta de la dieta «observada» en el desempeño de los animales (Zinn y Shen, 1998). RatioBos repite ese cálculo con los pesos, la ganancia y el consumo publicados, resolviendo para ENm la ecuación cuadrática

$$C = \frac{e_m W^{0.75}}{\mathrm{ENm}} + \frac{e_g W^{0.75} \mathrm{GDP}^{1.097}}{0.877\,\mathrm{ENm} - 0.41} \tag{10}$$

con W el peso medio y los coeficientes e_m y e_g de cada artículo. El error absoluto medio frente a lo publicado es de **0.5 %** (27 grupos, ENm y ENg): la app reproduce el método de los autores.

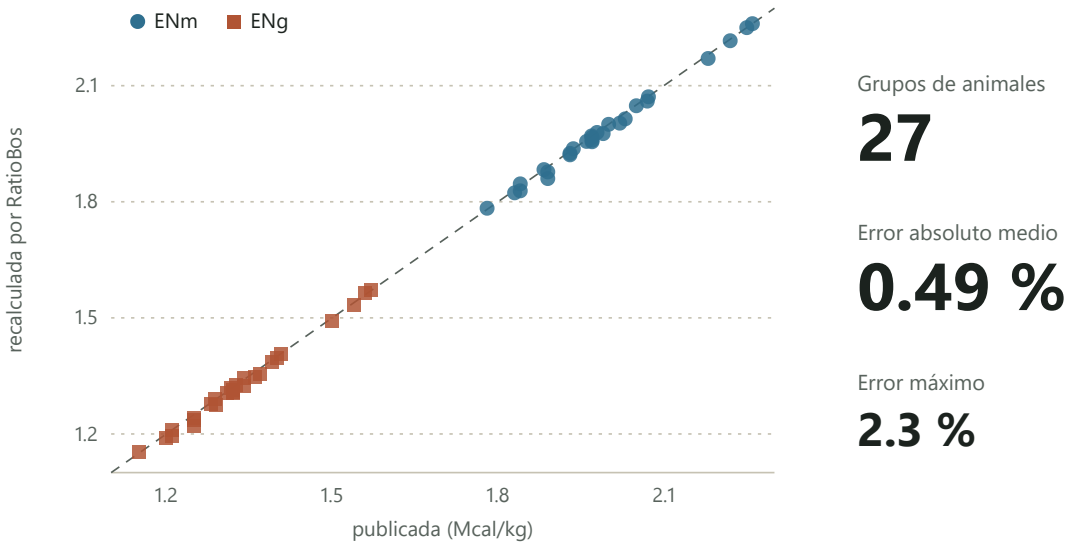


FIGURA V.3 **Energía neta observada.** Con los pesos, la ganancia y el consumo publicados, la app reproduce la ENm y la ENg «observadas» que reportan los autores (Zinn y Shen, 1998).

V.5 Pruebas 4 y 5 · economía y proteína metabolizable

Con los precios de Rodríguez-Cordero et al. (2025), el costo por kilo ganado que calcula la app difiere 0.2 % del publicado. Con las dietas de Montano et al. (2023), la PM aportada como porcentaje de la requerida, calculada con las ecuaciones de RatioBos, queda en promedio 3.5 puntos por debajo de la estimación de los autores (89–98 % contra 93–100 %), con el mismo orden entre tratamientos.

V.6 El solucionador frente a HiGHS

Se generaron con semilla fija 500 problemas reales de la app (las 5 etapas, 6 biotipos, 9 regiones y 3 temporadas; ingredientes al azar de la biblioteca; precios entre −50 % y +50 %; ENm supuesta entre 1.2 y 2.3 Mcal/kg) y se resolvieron también con HiGHS (SciPy 1.18). Coincidieron los 500: en los 288 factibles el costo difiere como máximo 4×10^{-14} en términos relativos, y los 212 infactibles lo son para ambos. Los guiones están en la carpeta `pruebas` del repositorio.

VISTA CIENTÍFICA

Reproducibilidad y publicación

Qué muestra la vista científica, cómo exportar el modelo y cómo verificarlo fuera de la app.

R.1 Lo que agrega la vista científica

BLOQUE	CONTENIDO ADICIONAL
3	Los 15 nutrientes e indicadores, factores de consumo, ENm supuesta y peso a engrasamiento (SRW).
5	Composición completa de cada ingrediente y sus factores de huella (CO_2e, agua, suelo).
7	Tarjeta del modelo (variables, restricciones, pivotes, certificado), tabla de iteraciones del ajuste de energía, precios sombra, costos reducidos, ganancia por energía y por proteína, metano y nitrógeno, y exportación del modelo en JSON.
✓	Cada dieta publicada: composición reportada contra calculada, prueba del optimizador, energía observada, economía y PM.
§	Marco teórico completo con referencias en formato APA.

R.2 Verificación independiente

El botón **⬇ Modelo y solución (JSON)** del Bloque 7 guarda el animal, las condiciones, el consumo, los requerimientos, las iteraciones, los ingredientes con su composición, precio y límites, y la solución completa. El siguiente guion reconstruye el modelo lineal (7) desde ese archivo, lo resuelve con HiGHS y compara. Con el caso: misma fórmula y diferencia relativa de costo 0.

pruebas/verificar_ratiobos.py · Python ≥ 3.9 · SciPy ≥ 1.9

```
"""Verifica con HiGHS (SciPy) una ración exportada desde RatioBos (vista científica,
botón «Modelo y solución (JSON)»). Reconstruye el modelo lineal a partir de los
ingredientes, los requerimientos y el consumo, lo resuelve y compara el costo y
la fórmula con los de la app.   Uso:  python verificar_ratiobos.py archivo_modelo.json"
import json
import sys

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

m = json.load(open(sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "ratiobos_modelo.json", encodi
ings, req, dmi = m["ingredientes"], m["requerimientos"], m["consumoMS"]
FORRAJE = {"for", "ens"}
MCP_A, MCP_B, MP_MCP, D_RUP = 42.73, 0.087, 0.64, 0.80      # Galyean y Tedeschi (2014)


def aporte(ing, k):
    """Aporte de 1 kg de MS del ingrediente al nutriente k (misma definición que la app
    c = ing["comp"]
    tnd = 0 if ing["cat"] == "gras" else c.get("TND", 0)          # la grasa no aliment
    pc, pdr = c.get("PC", 0), c.get("PDR", 0)
    if k == "PM":
        return MP_MCP * MCP_B * tnd * 10 + pc * 10 * (1 - pdr / 100) * D_RUP
    if k == "PDRb":
        return pc * 10 * pdr / 100 - MCP_B * tnd * 10
    if k == "PDR":
        return pc * pdr / 100
    if k == "FDNef":
        return c.get("FDN", 0) * c.get("pef", 0)
    if k == "For":
        return 100 if ing["cat"] in FORRAJE else 0
    return c.get(k, 0)


def constante(k):
    """Término constante de la síntesis microbiana por kg de MS (depende del consumo)."
    return {"PM": MP_MCP * MCP_A / dmi, "PDRb": -MCP_A / dmi}.get(k, 0)


precio = np.array([i["precio"] / max(i["comp"]["MS"] / 100, 0.01) for i in ings])   # $
A_ub, b_ub = [], []
for k, (lo, hi) in req.items():
    fila = np.array([aporte(i, k) for i in ings])
```

```
    if lo is not None:
        A_ub.append(-fila); b_ub.append(-100 * (lo - constante(k)))
    if hi is not None:
        A_ub.append(fila); b_ub.append(100 * (hi - constante(k)))
cotas = [(i.get("min") or 0, i["max"] if i.get("max") not in (None, "") else 100) for i
r = linprog(precio, A_ub=np.array(A_ub), b_ub=b_ub, A_eq=[np.ones(len(ings))], b_eq=[10
            bounds=cotas, method="highs")
if r.status != 0:
    sys.exit("HiGHS: " + r.message)

app = {f["id"]: f["pct"] for f in m["solucion"]["formula"]}
costo_app, costo_highs = m["solucion"]["costoKgMS"], r.fun / 100
print(f"{'Ingrediente':38s} {'RatioBos':>9s} {'HiGHS':>9s}")
for i, x in zip(ings, r.x):
    if x > 1e-6 or app.get(i["id"], 0) > 1e-6:
        print(f"{i['nombre'][:38]:38s} {app.get(i['id'], 0):9.3f} {x:9.3f}")
print(f"\nCosto por kg de MS · RatioBos: {costo_app:.6f}  HiGHS: {costo_highs:.6f}")
print(f"Diferencia relativa: {abs(costo_app - costo_highs) / costo_highs:.2e}")
```

R.3 Texto para Materiales y métodos

Un párrafo base para describir el uso de RatioBos en un artículo. Ajuste los datos entre corchetes:

Las raciones se formularon al mínimo costo con RatioBos versión 1.0.0 (Mojica-Zárate y Barrera-Guzmán, 2026). Los requerimientos de energía neta, proteína metabolizable, calcio y fósforo se calcularon con las ecuaciones de NASEM (2016) para [toretes cruza cebú × europeo de 380 kg con una ganancia objetivo de 1.35 kg/d], incluyendo los ajustes de NRC (1996) por biotipo, sexo, aclimatación térmica, índice de temperatura y humedad y actividad, y la síntesis de proteína microbiana de Galyean y Tedeschi (2014). El consumo se predijo con las ecuaciones de NRC (1996) [o: se fijó en el consumo observado]. La dependencia entre la energía de la ración y el consumo se resolvió iterando hasta que la ENm supuesta y la de la ración difirieron menos de 0.002 Mcal/kg de MS. Cada programa lineal se resolvió con el método símplex en dos fases y la regla de Bland, y su optimalidad se verificó por dualidad fuerte (brecha primal–dual relativa $< 10^{-7}$). La composición de los ingredientes se tomó de Beck et al. (2024) [o: de análisis de laboratorio], y se impusieron límites de inclusión de [describir]. La huella de gases de efecto invernadero se estimó con el Nivel 2 del IPCC (2019) y los potenciales de calentamiento a 100 años del AR6. El modelo y la solución completos se exportaron en formato JSON y se incluyen como material suplementario.

ALCANCE

Supuestos y limitaciones

Lo que el modelo no hace y cuándo conviene desconfiar de un número.

- **Energía tabular.** La energía de los ingredientes es tabular y constante; no se ajusta por nivel de consumo, procesamiento fino ni interacciones entre ingredientes. El procesamiento del grano pesa mucho (rolado contra hojueleado ≈ 15 %).
- **Proteína.** La PM usa la síntesis microbiana a partir del TND (nivel 1 de NASEM); no modela aminoácidos individuales ni tasas de pasaje.
- **Consumo.** Las ecuaciones de consumo de NRC (1996) explican una parte limitada de la variación entre corrales; si conoce el consumo real, captúrelo.
- **Clima.** Las normales regionales son aproximadas y la respuesta al calor se reduce a factores de mantenimiento y consumo; no hay modelo de balance térmico.
- **Precios.** Los precios regionales son un ejemplo con factores estimados; no sustituyen las cotizaciones del usuario.
- **Huella.** Los factores por ingrediente son orientativos, excluyen el cambio de uso de suelo y no forman un análisis de ciclo de vida certificado.
- **Linealidad.** El programa es lineal en las inclusiones; los efectos no lineales (por ejemplo, la grasa sobre la digestión de la fibra) se controlan con límites, no con el objetivo.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias

- Avendaño-Reyes, L., Macías-Cruz, U., Vicente-Pérez, A., Aguilar, J. A., López-Baca, M. Á., Roque-Jiménez, J. A., Mellado, M., Gastelum, M. Á., & Siller, J. A. (2025). Toros *Bos indicus* engordados bajo estrés por calor en corrales provisto de sombra tipo domo: respuestas fisiológicas y productivas. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 16*(3), 537–554. https://doi.org/10.22319/rmcp.v16i3.6859
- Beck, P., Lalman, D., & Moehlenpah, A. (2024). *Nutritive value of feeds* (ANSI-3018). Oklahoma State University Extension.
- Carvalho, P. H. V., Latack, B. C., Flores, R., Montano, M. F., & Zinn, R. A. (2022). Interaction of early metabolizable protein supplementation and virginiamycin on feedlot growth performance and carcass characteristics of calf-fed Holstein steers. *Translational Animal Science, 6*(1), txab228. https://doi.org/10.1093/tas/txab228
- Castro-Pérez, B. I., Estrada-Angulo, A., Ríos-Rincón, F. G., Núñez-Benítez, V. H., Rivera-Méndez, C. R., Urías-Estrada, J. D., Zinn, R. A., Barreras, A., & Plascencia, A. (2020). The influence of shade allocation or total shade plus overhead fan on growth performance, efficiency of dietary energy utilization, and carcass characteristics of feedlot cattle under tropical ambient conditions. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 33*(6), 1034. https://doi.org/10.5713/ajas.19.0112
- Dantzig, G. B. (1963). *Linear programming and extensions*. Princeton University Press.
- Estrada-Angulo, A., Mendoza-Cortez, D. A., Ramos-Méndez, J. L., Arteaga-Wences, Y. J., Urías-Estrada, J. D., Castro-Pérez, B. I., Ríos-Rincón, F. G., Rodríguez-Gaxiola, M. A., Barreras, A., Zinn, R. A., & Plascencia, A. (2022). Comparing blend of essential oils plus 25-hydroxy-vit-D3 versus monensin plus virginiamycin combination in finishing feedlot cattle. *Animals, 12*(13), 1715. https://doi.org/10.3390/ani12131715
- FAO. (2014). *SAFA: Sustainability assessment of food and agriculture systems. Guidelines* (versión 3.0). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2018). *Transforming food and agriculture to achieve the SDGs: 20 interconnected actions to guide decision-makers*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Floriano-López, A., Rodríguez-Almeida, F. A., Martínez-Quintana, J. A. A., Sandoval-Villalobos, J., Roacho-Estrada, O., Villarreal-Balderrama, J., & Antillón-Ruiz, J. (2024). Productive performance of Raramuri Criollo, Angus × Raramuri Criollo and Hereford ×

Angus cows in a low-input cow-calf system in northern Mexico. *Journal of Animal Science, 102*(Suppl. 3), 456–457. https://doi.org/10.1093/jas/skae234.516

- Galyean, M. L., & Tedeschi, L. O. (2014). Predicting microbial protein synthesis in beef cattle: Relationship to intakes of total digestible nutrients and crude protein. *Journal of Animal Science, 92*(11), 5099–5111. https://doi.org/10.2527/jas.2014-8098
- González-Vizcarra, V. M., Plascencia, A., Ramos-Aviña, D., & Zinn, R. A. (2017). Influence of substituting steam-flaked corn for dry rolled corn on feedlot cattle growth performance when cattle are allowed either ad libitum or restricted access to the finishing diet. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 30*(11), 1563. https://doi.org/10.5713/ajas.17.0185
- Gómez-Alarcón, R., Limón-Navarro, J. E., & Arellanes-Ayala, J. (1989). *Nutrición animal: 20 años de investigación pecuaria en el CIPES*. Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora.
- IPCC. (2019). *2019 refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories*, vol. 4, cap. 10 y 11. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Lofgreen, G. P., & Garrett, W. N. (1968). A system for expressing net energy requirements and feed values for growing and finishing beef cattle. *Journal of Animal Science, 27*(3), 793–806.
- Martínez, E. D. (2023). Implicaciones que influyen en el desempeño productivo, características de la canal y de la carne de ganado bovino engordado en corral. *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 34*(3), e24517. https://doi.org/10.15381/rivep.v34i3.24517
- Mejía-Turcios, S. E., Rotz, A., McGlone, J. J., Rivera, C., & Mitloehner, F. M. (2024). Effects of heat stress mitigation methods on growth performance, environmental, and economic outcomes of feedlot cattle raised in a hot climate. *Journal of Animal Science, 102*(Suppl. 3), 664–665. https://doi.org/10.1093/jas/skae234.754
- Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2011). The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products. *Hydrology and Earth System Sciences, 15*, 1577–1600.
- Monsalve, J. G., & Millen, D. D. (2025). A snapshot of nutritional recommendations and management practices adopted by feedlot cattle nutritionists in Brazil in 2023. *Frontiers in Veterinary Science, 12*, 1518571. https://doi.org/10.3389/fvets.2025.1518571
- Montano, M. F., Carvalho, P. H. V., Ferraz Junior, M. V. C., Latack, B. C., & Zinn, R. A. (2023). Influence of level of dried distillers grains plus solubles substitution for steam-flaked corn on characteristics of growth performance, and dietary energetics of calf-fed Holstein steers during the initial 16-week growing phase. *Translational Animal Science, 7*(1), txad024. https://doi.org/10.1093/tas/txad024

- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). *Nutrient requirements of beef cattle* (8th rev. ed.). The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/19014
- National Research Council. (1971). *A guide to environmental research on animals*. National Academy of Sciences.
- National Research Council. (1996, 2000). *Nutrient requirements of beef cattle* (7th rev. ed.). National Academy Press.
- Plascencia, A., Latack, B. C., Carvalho, P. H. V., & Zinn, R. A. (2022). Feeding value of supplemental fat as a partial replacement for steam-flaked corn in diets for Holstein calves during the early growing phase. *Translational Animal Science, 6*(2), txac048. https://doi.org/10.1093/tas/txac048
- Ramos-Aviña, D., Plascencia, A., & Zinn, R. A. (2018). Influence of dietary nonstructural carbohydrate concentration on growth performance and carcass characteristics of Holstein steers. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 31*(6), 859–865. https://doi.org/10.5713/ajas.17.0425
- Rodríguez-Cordero, D., Carrillo-Muro, O., Hernández-Briano, P., Correa-Aguado, P. I., Rivera-Villegas, A., Barreras, A., Lazalde-Cruz, R., Zinn, R. A., & Plascencia, A. (2025). Optimal period of calcium propionate supplementation in arrival high-risk bull calves: Growth performance, body fat reserves, and serum metabolites. *Animals, 15*(8), 1170. https://doi.org/10.3390/ani15081170
- Salinas-Chavira, J., Carvalho, P. H. V., Latack, B. C., Ferraz Junior, M. V. C., Montano, M., & Zinn, R. A. (2024). Influence of metabolizable protein and methionine supplementation on growth-performance of Holstein steer calves during the initial 112-d feedlot growing phase. *Translational Animal Science, 8*, txae003. https://doi.org/10.1093/tas/txae003
- SIAP. (2024). *Panorama agroalimentario 2024*. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SADER.
- Sánchez-Arroyo, E., Vargas-Romero, J. M., Rosendo-Ponce, A., Hernández-Mendo, O., Pérez-Chabela, M. L., Pro-Martínez, A., & Becerril-Pérez, C. M. (2023). Growth performance, carcass, and meat quality traits of Tropical Milking criollo bulls fed with two energy-level diets. *Tropical Animal Health and Production, 55*, 62. https://doi.org/10.1007/s11250-023-03469-8
- Tedeschi, L. O., & Fox, D. G. (2020). *The ruminant nutrition system: Volume I – An applied model for predicting nutrient requirements and feed utilization in ruminants* (3rd ed.). XanEdu.
- Valadares Filho, S. C., et al. (2023). *BR-CORTE: Nutrient requirements of zebu and crossbred cattle* (4th ed.). Universidade Federal de Viçosa. https://doi.org/10.26626/978-85-8179-194-4.2023

- Zambrano, R., & Salcedo, M. (1973). *Comparación de cuatro forrajes toscos en la engorda de vaquillas en corral* (F73003). Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora.
- Zinn, R. A., & Shen, Y. (1998). An evaluation of ruminally degradable intake protein and metabolizable amino acid requirements of feedlot calves. *Journal of Animal Science, 76*(5), 1280–1289. https://doi.org/10.2527/1998.7651280x

---

RatioBos · Instructivo del Científico, 1.ª edición, octubre de 2026. Describe RatioBos 1.0.0. Todos los números provienen de la app con el caso del Instructivo del Productor; las figuras se dibujan con esos datos.

Herramienta de apoyo: los resultados deben ser revisados por un profesional en nutrición animal. © 2026 Héctor Tecumshé Mojica-Zárate. El programa se distribuye con licencia MIT.